



Instituto Tecnológico de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 2023

MALBEC 0.2.1

MANUAL DE USUARIO

Rodriguez, Andrés Carlos

Smolkin, Pablo

Moldovan Loayza, Alexander Stephan

Última actualización: 25 de febrero de 2024

Contenido

1. Descripción	1
2. Instalación	1
3. Funciones	1
4. Uso	1
5. Precauciones	2
6. Changelog	3

1. Descripción

Malbec (M68HC11 Assembler & Linker Boosting Electronic Creativity) es un assembler y linker para el M68HC11 de Motorola. Esta siendo desarrollado en Python por los ayudantes de Principios de Informática del ITBA.

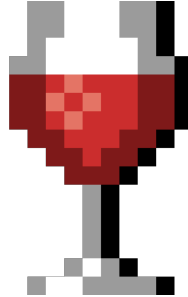


FIGURA 1.1: Ícono de Malbec

2. Instalación

En caso de contar con los archivos provistos por la cátedra, los pasos para instalar el programa son los siguientes:

1. Descomprimir el archivo Zip. Dentro del mismo se encuentra un único archivo: "malbec.exe".

Es todo. No se requiere "instalación". :)

En caso de preferir inspeccionar el código en Python y compilar el .exe por su propia cuenta, los alumnos pueden pedirle acceso al repositorio en GitHub a los ayudantes.

3. Funciones

Transforma archivos fuente .msa programados en assembly en archivos ejecutables .s19, creando el archivo listado .rst correspondiente. Actualmente, solo maneja archivos individuales (estamos trabajando en el linker).

4. Uso

Hay dos modos de compilar un archivo.

- Opción 1: "arrastrar" un archivo .msa sobre malbec.exe. Se generarán los archivos .s19 y .rst de inmediato.
- Opción 2: ejecutar malbec.exe (por ejemplo, haciendo doble click). Se abrirá una interfaz de línea de comando, con la instrucción "FILE TO COMPILE". Escribir el nombre del archivo .msa a compilar (incluyendo la extensión ".msa") y apretar enter. Se generarán los archivos .s19 y .rst de inmediato.

5. Precauciones

Se prefiere que el programa “malbec.exe” se encuentre en la misma carpeta que los archivos a compilar.

Como el programa aún está en desarrollo, varias características aún no están implementadas:

- Al generar archivos .s19 y .rst se sobrescriben los .s19 y .rst de mismo nombre ya existentes sin advertencia previa;
- Actualmente no se encuentran implementadas las macros ni la directiva \$<filename>, entre otras;

Se solicita a los alumnos que hagan todas las consultas necesarias y pregunten todas las dudas que tengan respecto al uso de Malbec.exe y a la programación en assembler del M68HC11 en general. Asimismo, se aprecian las opiniones y recomendaciones, con el fin de mejorar la calidad del compilador.

6. Changelog

- **Ver 0.0:** Versión inicial, compila archivos individuales, genera .s19.
- **Ver 0.1:** Se incluyó la generación de archivos .rst.
- **Ver 0.1.1:** Se corrigió la interpretación de enteros terminados en “B” (binario), “Q” (octal), y “H” (hexadecimal).
- **Ver 0.1.2:** Los archivos .rst ahora incluyen líneas en blanco o iniciadas por “*”, y se corrigió la tabulación.
- **Ver 0.1.3:** Cambios en los archivos .rst:
 - Se indica la dirección de inicio para las directivas RMB
 - Si una línea genera (mediante FCB, FDB o FCC) más de 4 bytes, los bytes generados se imprimen en varias líneas, de a 4 bytes máximo por línea

Además, se corrigió el llamado al método `processed_line.has_content()`

- **Ver 0.2:** Los errores de compilación se indican mediante interfaz de línea de comando, especificando el número de línea del error y su contenido. Se indica a su vez si no pudo abrirse el archivo .msa especificado; ya no se generan .s19 y .rst en blanco como consecuencia. En caso de error, la interfaz no se cierra hasta que el usuario presione Enter.
- **Ver 0.2.1:** Se permite el carácter espacio dentro de cadenas de texto (con FCC) y como carácter individual (con FCB, FDB, etc.).